Gestione la seguridad con System Manager

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concept_security_overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Gestione la seguridad con System Manager 1
Información general sobre la gestión de seguridad con System Manager 1
Configure la autenticación multifactor 1
Control del acceso de administradores 3
Diagnosticar y corregir problemas de acceso a archivos 4
Gestione los certificados con System Manager 4

Gestione la seguridad con System Manager

Información general sobre la gestión de seguridad con System Manager

A partir de ONTAP 9.7, puede gestionar la seguridad del clúster con System Manager.

Con System Manager, se utilizan métodos estándar de ONTAP para proteger el acceso del administrador y de cliente al almacenamiento frente a virus. Existen tecnologías avanzadas para el cifrado de datos en reposo y para el almacenamiento WORM.

Si utiliza la versión clásica de System Manager (disponible solo en ONTAP 9.7 y versiones anteriores), consulte "System Manager Classic (ONTAP de 9.0 a 9.7)"

Autenticación y autorización de clientes

ONTAP autentica un equipo de cliente y un usuario al verificar sus identidades con un origen de confianza. ONTAP autoriza a un usuario a acceder a un archivo o directorio comparando las credenciales del usuario con los permisos configurados en el archivo o directorio.

Autenticación de administrador y RBAC

Los administradores utilizan cuentas de inicio de sesión locales o remotas para autenticarse en el clúster y en las máquinas virtuales de almacenamiento. El control de acceso basado en roles (RBAC) determina los comandos a los que tiene acceso un administrador.

Detección de virus

Puede utilizar la funcionalidad antivirus integrada en el sistema de almacenamiento para proteger los datos frente a amenazas de virus u otro código malintencionado. El análisis de virus de ONTAP, denominado *Vscan*, combina el mejor software antivirus de terceros con funciones de ONTAP que le proporcionan la flexibilidad que necesita para controlar qué archivos se analizan y cuándo.

Cifrado

ONTAP ofrece tecnologías de cifrado basadas en software y hardware para garantizar que los datos en reposo no se puedan leer en caso de reasignación, devolución, pérdida o robo del medio de almacenamiento.

Almacenamiento WORM

SnapLock es una solución de cumplimiento de alto rendimiento para organizaciones que utilizan almacenamiento *Write Once*, *Read Many (WORM)* para retener archivos críticos en forma no modificada con fines normativos y de gobernanza.

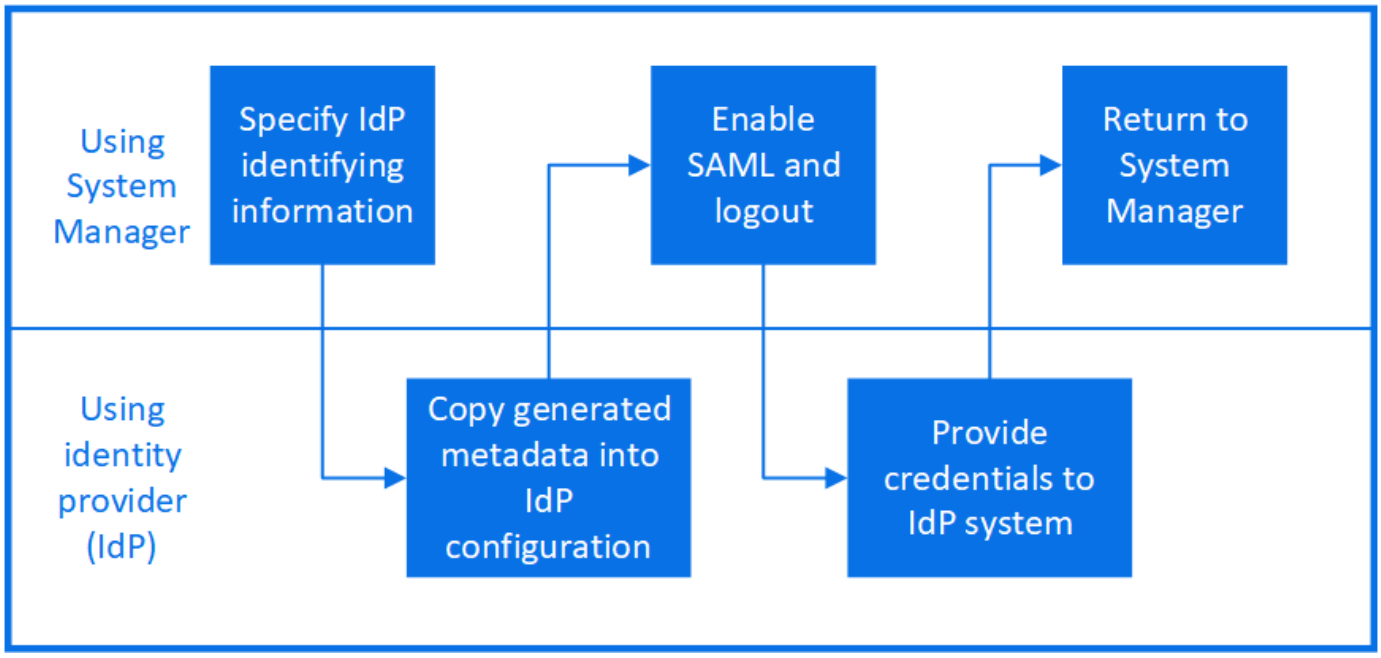
Configure la autenticación multifactor

La autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) permite que los usuarios inicien sesión en una aplicación mediante un proveedor de identidades (IDP) seguro.

En System Manager, además de la autenticación ONTAP estándar, la autenticación basada en SAML se proporciona como opción para la autenticación multifactor.

El lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) es un marco basado en XML para fines de autenticación y autorización entre dos entidades: Un proveedor de servicios y un proveedor de identidades.

Habilite la autenticación SAML



Para habilitar la autenticación SAML, realice los siguientes pasos:

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. Junto a **autenticación SAML**, haga clic en ⚙.
3. Asegúrese de que haya una Marca en la casilla de verificación **Habilitar autenticación SAML**.
4. Introduzca la URL del URI del IDP (incluido "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>.
5. Modifique la dirección del sistema host, si es necesario.
6. Asegúrese de utilizar el certificado correcto:
   - Si su sistema sólo se ha asignado con un certificado con el tipo "servidor", ese certificado se considera el predeterminado y no se muestra.
   - Si su sistema estaba asignado con varios certificados como tipo "servidor", se muestra uno de los certificados. Para seleccionar un certificado diferente, haga clic en **Cambiar**.
7. Haga clic en **Guardar**. Una ventana de confirmación muestra la información de metadatos, que se ha copiado automáticamente en el portapapeles.
8. Vaya al sistema IDP especificado y copie los metadatos del portapapeles para actualizar los metadatos del sistema.
9. Vuelva a la ventana de confirmación (en System Manager) y marque la casilla de verificación **he configurado el IDP con el URI de host o metadatos**.
10. Haga clic en **Cerrar sesión** para activar la autenticación basada en SAML. El sistema IDP mostrará una pantalla de autenticación.

11. En el sistema IDP, introduzca las credenciales basadas en SAML. Una vez verificadas las credenciales, se le dirigirá a la página de inicio de System Manager.

Deshabilite la autenticación SAML

Para deshabilitar la autenticación SAML, realice los siguientes pasos:

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.
2. En **autenticación SAML**, haga clic en el botón de alternar **Activado**.
3. *Opcional*: También puede hacer clic en ⚙ Junto a **autenticación SAML** y, a continuación, desactive la casilla de verificación **Activar autenticación SAML**.

Control del acceso de administradores

El rol asignado a un administrador determina qué funciones puede realizar el administrador con System Manager. Los roles predefinidos para los administradores de clúster y los administradores de máquinas virtuales de almacenamiento son provistos por System Manager. Puede asignar la función al crear la cuenta del administrador o asignar una función diferente más adelante.

En función de cómo haya habilitado el acceso a cuentas, es posible que deba realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Asociar una clave pública a una cuenta local.
- Instale un certificado digital de servidor firmado por CA.
- Configure el acceso AD, LDAP o NIS.

Puede ejecutar estas tareas antes o después de habilitar el acceso a la cuenta.

Asignación de un rol a un administrador

Asigne un rol a un administrador, como se indica a continuación:

Pasos

1. Seleccione **Cluster > Settings**.
2. Seleccione → Junto a **usuarios y roles**.
3. Seleccione + Add En **usuarios**.
4. Especifique un nombre de usuario y seleccione un rol en el menú desplegable **rol**.
5. Especifique un método de inicio de sesión y una contraseña para el usuario.

Cambiar el rol de un administrador

Cambie el rol de un administrador, como se indica a continuación:

Pasos

1. Haga clic en **clúster > Configuración**.

2. Seleccione el nombre de usuario cuyo rol desea cambiar y haga clic en el ⋮ que aparece junto al nombre de usuario.
3. Haga clic en **Editar**.
4. Seleccione un rol en el menú desplegable para **rol**.

Diagnosticar y corregir problemas de acceso a archivos

Pasos

1. En System Manager, seleccione **almacenamiento > Storage VMs**.
2. Seleccione la máquina virtual de almacenamiento a la que desee realizar un seguimiento.
3. Haga clic en ⋮ **Más**.
4. Haga clic en **acceso a archivos de rastreo**.
5. Proporcione el nombre de usuario y la dirección IP del cliente y, a continuación, haga clic en **Iniciar rastreo**.

   Los resultados del seguimiento se muestran en una tabla. La columna **razones** proporciona la razón por la que no se pudo acceder a un archivo.

6. Haga clic en ⌄ en la columna izquierda de la tabla de resultados para ver los permisos de acceso a archivos.

Gestione los certificados con System Manager

A partir de ONTAP 9.10.1, se puede utilizar System Manager para gestionar autoridades de certificados de confianza, certificados de cliente/servidor y autoridades de certificados locales (integradas).

Con System Manager, puede gestionar los certificados recibidos de otras aplicaciones para que pueda autenticar las comunicaciones de dichas aplicaciones. También puede administrar sus propios certificados que identifican su sistema a otras aplicaciones.

Ver información del certificado

Con System Manager, es posible ver las autoridades de certificados de confianza, los certificados de cliente/servidor y las autoridades de certificados locales almacenadas en el clúster.

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **clúster > Configuración**.
2. Desplácese hasta el área **Seguridad**. En la sección **certificados**, se muestran los siguientes detalles:
   - El número de autoridades de certificados de confianza almacenadas.
   - El número de certificados de cliente/servidor almacenados.
   - El número de autoridades de certificados locales almacenadas.
3. Haga clic en cualquier número para ver los detalles de una categoría de certificados o haga clic en → Para ver la página **certificados**, que contiene información sobre todas las categorías. La lista muestra la información del clúster completo. Si desea mostrar información solo de una máquina virtual de almacenamiento específica, realice los pasos siguientes:

a. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**.
b. Seleccione la máquina virtual de almacenamiento.
c. Abra la ficha **Configuración**.
d. Haga clic en un número que aparece en la sección **Certificado**.

Qué hacer a continuación

- Desde la página **certificados**, puede Genere una solicitud de firma de certificación.
- La información del certificado se divide en tres fichas, una para cada categoría. Es posible realizar las siguientes tareas desde cada pestaña:

En esta pestaña…	Puede ejecutar estos procedimientos…
Autoridades de certificados de confianza	• [install-trusted-cert] • Elimine una entidad de certificación de confianza • Renueve una entidad de certificación de confianza
Certificados cliente/servidor	• [install-cs-cert] • [gen-cs-cert] • [delete-cs-cert] • [renew-cs-cert]
Autoridades de certificados locales	• Cree una nueva entidad de certificación local • Firme un certificado mediante una entidad de certificación local • Elimine una entidad de certificación local • Renueve una autoridad de certificación local

Genere una solicitud de firma de certificación

Puede generar una solicitud de firma de certificación (CSR) con System Manager desde cualquier pestaña de la página **certificados**. Se genera una clave privada y una CSR correspondiente, que se pueden firmar mediante una autoridad de certificación para generar un certificado público.

Pasos

1. Abra la página **certificados**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en **+generar CSR**.
3. Complete la información del nombre del asunto:
   a. Introduzca un **nombre común**.
   b. Seleccione un **país**.
   c. Introduzca una **organización**.
   d. Introduzca una **unidad organizativa**.
4. Si desea anular los valores predeterminados, seleccione **más opciones** y proporcione información adicional.

Instale (añada) una entidad de certificación de confianza

Puede instalar autoridades de certificado de confianza adicionales en System Manager.

Pasos

1. Abra la pestaña **autoridades de certificados de confianza**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en + Add .
3. En el panel **Agregar autoridad de certificado de confianza**, realice lo siguiente:
   - Introduzca un **nombre**.
   - Para **Scope**, seleccione un equipo virtual de almacenamiento.
   - Introduzca un **nombre común**.
   - Seleccione un **tipo**.
   - Introduzca o importe **detalles del certificado**.

Elimine una entidad de certificación de confianza

Con System Manager, es posible eliminar una entidad de certificación de confianza.

> No puede eliminar autoridades de certificados de confianza que se hayan preinstalado con ONTAP.

Pasos

1. Abra la pestaña **autoridades de certificados de confianza**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en el nombre de la entidad emisora de certificados de confianza.
3. Haga clic en ⋮ Junto al nombre, haga clic en **Eliminar**.

Renueve una entidad de certificación de confianza

Con System Manager, puede renovar una entidad de certificación de confianza que ha caducado o está a punto de expirar.

Pasos

1. Abra la pestaña **autoridades de certificados de confianza**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en el nombre de la entidad emisora de certificados de confianza.
3. Haga clic en ⋮ Junto al nombre, haga clic en **renovar**.

Instale (agregue) un certificado de cliente/servidor

Con System Manager, puede instalar certificados de cliente/servidor adicionales.

Pasos

1. Abra la ficha **certificados cliente/servidor**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en + Add .
3. En el panel **Agregar certificado de cliente/servidor**, realice lo siguiente:

- Introduzca un **nombre de certificado**.
- Para **Scope**, seleccione un equipo virtual de almacenamiento.
- Introduzca un **nombre común**.
- Seleccione un **tipo**.
- Introduzca o importe **detalles del certificado**. Puede escribir o copiar y pegar los detalles del certificado desde un archivo de texto o puede importar el texto desde un archivo de certificado haciendo clic en **Importar**.
- Introduzca una clave **privada**. Puede escribir o copiar y pegar en la clave privada desde un archivo de texto o puede importar el texto desde un archivo de claves privadas haciendo clic en **Importar**.

Genere (agregue) un certificado de cliente/servidor autofirmado

Con System Manager, puede generar otros certificados de cliente/servidor autofirmados.

Pasos

1. Abra la ficha **certificados cliente/servidor**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en **+generar certificado autofirmado**.
3. En el panel **generar certificado autofirmado**, realice lo siguiente:
   - Introduzca un **nombre de certificado**.
   - Para **Scope**, seleccione un equipo virtual de almacenamiento.
   - Introduzca un **nombre común**.
   - Seleccione un **tipo**.
   - Seleccione una función **hash**.
   - Seleccione un **tamaño de clave**.
   - Seleccione una **VM de almacenamiento**.

Eliminar un certificado de cliente/servidor

Con System Manager, puede eliminar certificados de cliente/servidor.

Pasos

1. Abra la ficha **certificados cliente/servidor**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en el nombre del certificado de cliente/servidor.
3. Haga clic en ⋮ Junto al nombre, haga clic en **Eliminar**.

Renueve un certificado de cliente/servidor

Con System Manager, puede renovar un certificado de cliente/servidor que ha caducado o está a punto de expirar.

Pasos

1. Abra la ficha **certificados cliente/servidor**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en el nombre del certificado de cliente/servidor.
3. Haga clic en ⋮ Junto al nombre, haga clic en **renovar**.

Cree una nueva entidad de certificación local

Con System Manager, es posible crear una nueva entidad de certificación local.

Pasos

1. Abra la ficha **autoridades de certificado local**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en + Add .
3. En el panel **Agregar autoridad de certificación local**, realice lo siguiente:
   - Introduzca un **nombre**.
   - Para **Scope**, seleccione un equipo virtual de almacenamiento.
   - Introduzca un **nombre común**.
4. Si desea anular los valores predeterminados, seleccione **más opciones** y proporcione información adicional.

Firme un certificado mediante una entidad de certificación local

En System Manager, es posible usar una entidad de certificación local para firmar un certificado.

Pasos

1. Abra la ficha **autoridades de certificado local**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en el nombre de la entidad emisora de certificados local.
3. Haga clic en ⋮ Junto al nombre, haga clic en **firmar un certificado**.
4. Complete el formulario **firmar una solicitud de firma de certificado**.
   - Puede pegar el contenido de firma de certificados o importar un archivo de solicitud de firma de certificados haciendo clic en **Importar**.
   - Especifique el número de días para los que será válido el certificado.

Elimine una entidad de certificación local

Con System Manager, es posible eliminar una entidad de certificación local.

Pasos

1. Abra la ficha **Autoridad de certificado local**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en el nombre de la entidad emisora de certificados local.
3. Haga clic en ⋮ Junto al nombre, haga clic en **Eliminar**.

Renueve una autoridad de certificación local

Con System Manager, puede renovar una autoridad de certificado local que ha caducado o está a punto de expirar.

Pasos

1. Abra la ficha **Autoridad de certificado local**. Consulte Ver información del certificado.
2. Haga clic en el nombre de la entidad emisora de certificados local.
3. Haga clic en ⋮ Junto al nombre, haga clic en **renovar**.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.